

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE



Entrega Parcial I

GRUPO 02:

Davalos Velazco Gabriel Mathias

Nick Emanuel Salcedo Alfaro

Leonidas Garcia Lescano

Jorge Alonso Luque Mestanza

Mantari Flores Fabrizio Armando

DOCENTE:

Chavez Soto, Jorge Luis

ASIGNATURA:

Base de Datos II

Lima - 2025

Perfil del Proyecto

Título del proyecto

Desarrollo de una aplicación móvil integrada con mentoría de IAG para el aprendizaje personalizado de los fundamentos de la programación

Fecha de creación

16/09/2025

Equipo responsable

Nombre	Mantari Flores, Fabrizio Armando
Rol	Desarrollador de lógica de aplicación
Categoría Profesional	Estudiante de la escuela de Ingeniería de Software
Información de contacto	Estudiante cursando el 6to ciclo de la carrera de Ingeniería de Software en la UNMSM.

Nombre	García Lescano, Leonidas Davalos Velazco, Mathias Gabriel
Rol	Diseñador de Interfaces del Sistema
Categoría Profesional	Estudiante de la escuela de Ingeniería de Software
Información de contacto	Estudiante cursando el 6to ciclo de la carrera de Ingeniería de Software en la UNMSM.

Nombre	Luque Mestanza, Jorge ALonso
Rol	Arquitecto de base de datos
Categoría Profesional	Estudiante de la escuela de Ingeniería de Software
Información de contacto	Estudiante cursando el 6to ciclo de la carrera de Ingeniería de Software en la UNMSM.

Nombre	Salcedo Alfaro, Nick Emanuel Davalos Velazco, Mathias Gabriel
Rol	Ingeniero de IA
Categoría Profesional	Estudiante de la escuela de Ingeniería de Software
Información de contacto	Estudiante cursando el 6to ciclo de la carrera de Ingeniería de Software en la UNMSM.

Alcance del proyecto

El presente documento establece los límites y funcionalidades que cubrirá la aplicación educativa. El proyecto contempla el desarrollo de una plataforma móvil orientada a la enseñanza de los fundamentos de programación para principiantes, con las siguientes características principales:

- La aplicación ofrecerá información estructurada sobre los temas de programación a tratar, organizada en módulos claros y comprensibles.
- La aplicación se organizará en tres niveles de complejidad: Básico, Intermedio y Avanzado, cada uno dividido en secciones que deberán completarse de forma progresiva.
- Se desarrollará un sistema de registro e inicio de sesión mediante cuentas de Google, con perfiles de usuario que reflejen el progreso, suscripciones y estado de la cuenta.
- Se incluirán evaluaciones automáticas con preguntas de distintos tipos (selección única, respuesta libre, corrección de código, completado de código, etc.), acompañadas de retroalimentación inmediata proporcionada por el agente tutor
- La aplicación contará con un medio de pago para habilitar planes de suscripción premium (mensual y anual), que ofrecerán beneficios adicionales como vidas y tokens ilimitados para el uso del chatbot tutor.

Límites del proyecto

Con el fin de establecer claramente las restricciones y evitar expectativas fuera de lo definido, el proyecto presenta los siguientes límites:

- La plataforma no funcionará como un entorno de desarrollo integrado (IDE), sino como una herramienta educativa de teoría, práctica y retroalimentación.
- La aplicación estará únicamente en español, sin contemplar traducciones a otros idiomas en esta versión inicial.
- El sistema se desarrollará para entornos móviles, sin contemplar versiones de escritorio o web en esta fase.
- El contenido y las prácticas estarán centradas en Python, sin incluir otros lenguajes de programación en la versión inicial.
- El agente tutor, al estar basado en inteligencia artificial, puede presentar imprecisiones en algunos casos; los usuarios deberán tomar la retroalimentación como apoyo y no como una verdad absoluta.

Usuarios y actores

Usuario

Principiantes en programación sin experiencia previa, motivados para el autoaprendizaje y dispuestos a invertir en educación tecnológica.

Usuario Común. El usuario común tiene acceso gratuito y limitado. Tendrá 5 vidas por defecto y tokens limitados para interactuar con el agente tutor

Usuario Premium. El usuario premium tiene acceso mediante suscripción (mensual o anual). Vidas ilimitadas y tokens ilimitados para el chatbot tutor.

Descripción del producto

El producto del desarrollo final es “Lumen”, una aplicación móvil educativa especializada en la enseñanza de Python, diseñada para guiar a los usuarios desde conocimientos básicos hasta un nivel avanzado a través de una estructura de aprendizaje progresiva y lineal. La plataforma integra Inteligencia Artificial Generativa que cumple dos funciones principales: actúa como chatbot especializado para resolver consultas y dudas específicas del curso, y genera automáticamente ejercicios prácticos personalizados junto con retroalimentación detallada cuando el usuario comete errores. Esta combinación de contenido estructurado y asistencia inteligente proporciona una experiencia de aprendizaje adaptativa y personalizada para cada estudiante.

Funciones del sistema

Módulo de Contenido

- Información teórica estructurada por niveles (Básico, Intermedio, Avanzado)
- Ejercicios prácticos con evaluación automática
- Contenido organizado en secciones temáticas distintas

Sistema de IA

- Mentoría personalizada adaptativa
- Retroalimentación en tiempo real
- Sugerencias basadas en progreso individual

Gestión de Usuario

- Registro y autenticación de usuarios
- Seguimiento de progreso y actividades

- ## Sistemas de Pago y Evaluación

- ## Gestión de proyecto

El proyecto se gestionará bajo la metodología Ágil, específicamente Scrum, lo que permitirá una organización iterativa e incremental del trabajo, asegurando entregas parciales de valor y adaptabilidad a cambios en los requisitos.

Actividad	Sprint 1 28 ago	Sprint 2 18 sep	Sprint 3 9 oct	Sprint 4 30 oct	Sprint 5 20 nov
Análisis					
Diseño y arquitectura de Base de Datos					
Módulo de cuentas de usuario					
Maquetación de niveles y secciones					
Módulo teórico + Agente Tutor					
Módulo de prácticas + Evaluador					
Integración de pagos / suscripciones					
Pruebas parciales (QA iterativo)					
Integración general					
Pruebas finales y QA completo					
Entrega / Despliegue					

Roles y responsabilidades del proyecto

Rol	Responsabilidades principales
Diseñador de interfaces de sistema	Diseñar y desarrollar la interfaz gráfica, asegurar la usabilidad y accesibilidad e implementar la navegación entre módulos
Desarrollador de lógica de aplicación	Implementar la lógica central del sistema, desarrollar APIs y gestionar la comunicación entre frontend y base de datos. Integrar el módulo de pagos y autenticación con Google.
Ingeniero de inteligencia artificial	Diseñar e integrar los agentes IA (Tutor y Evaluador), configurar generación de preguntas y retroalimentación personalizada y garantizar la interacción fluida entre IA y usuario.
Arquitecto de base de datos	Diseñar el modelo de datos para usuarios, niveles, secciones y evaluaciones, Implementar la base de datos y Asegurar la integridad, seguridad y rendimiento de la información.

Software de gestión de proyecto

La herramienta seleccionada es Trello, en la cual se organizarán las tareas bajo un tablero Kanban

Mecanismo de control

Reportes periódicos

Actualización del tablero Trello al final de cada sprint.

Reuniones de control

Breves sesiones de sincronización para revisar avances y obstáculos.

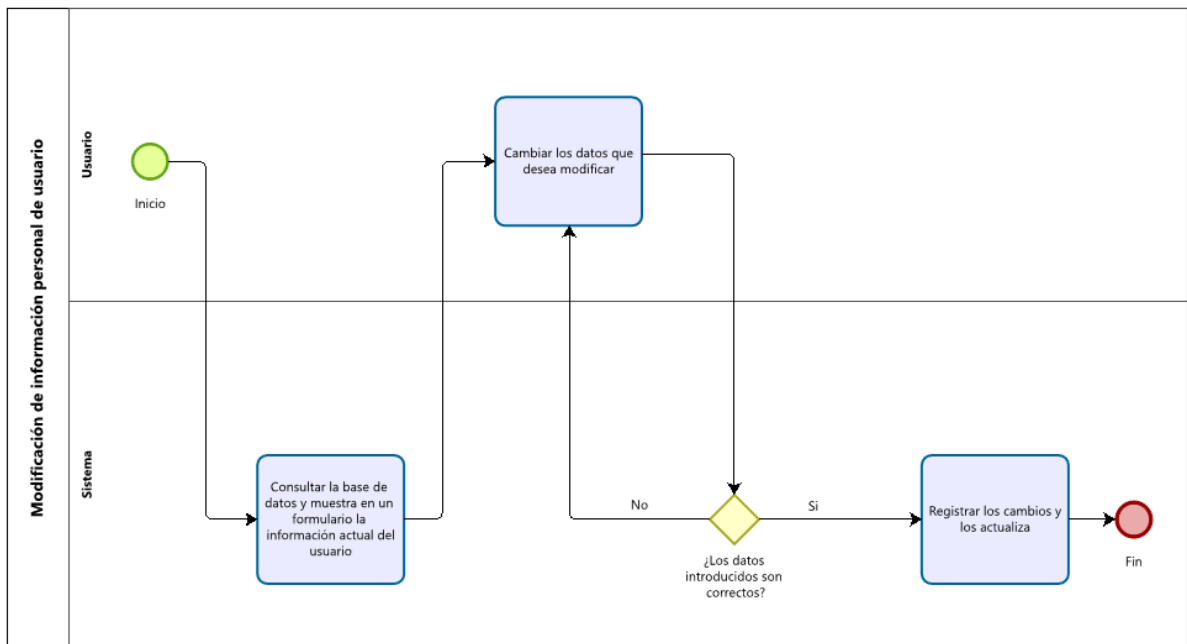
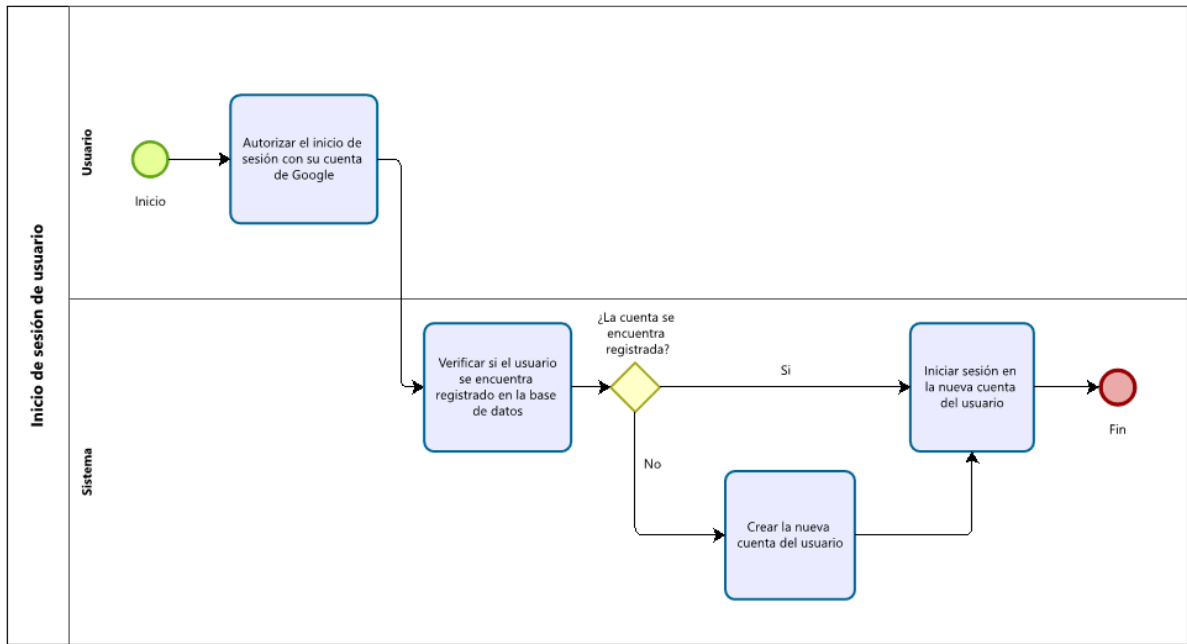
La empresa

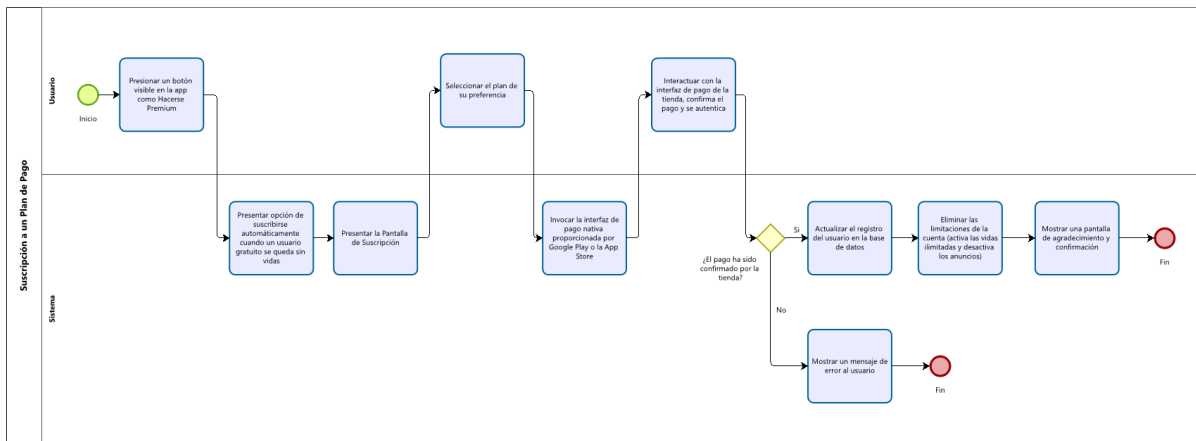
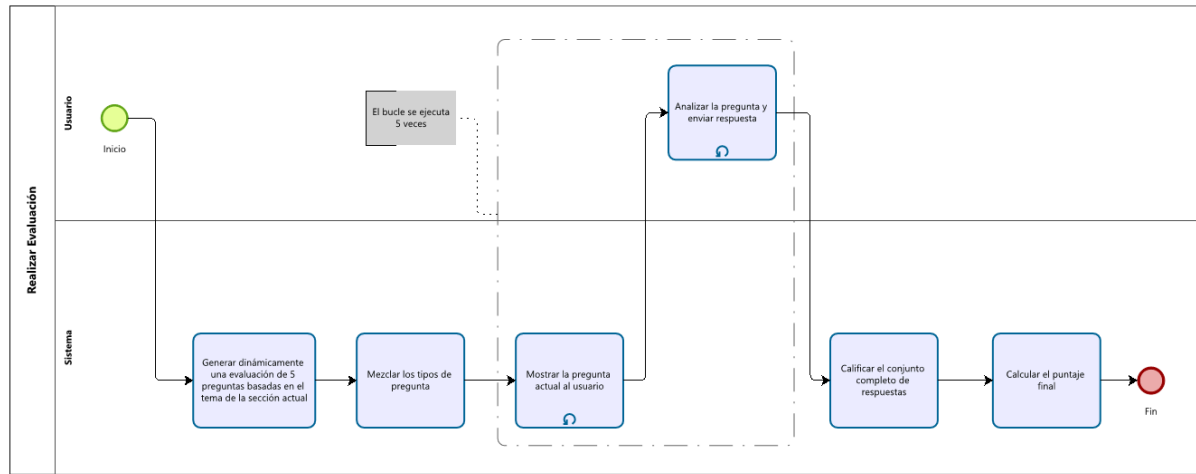
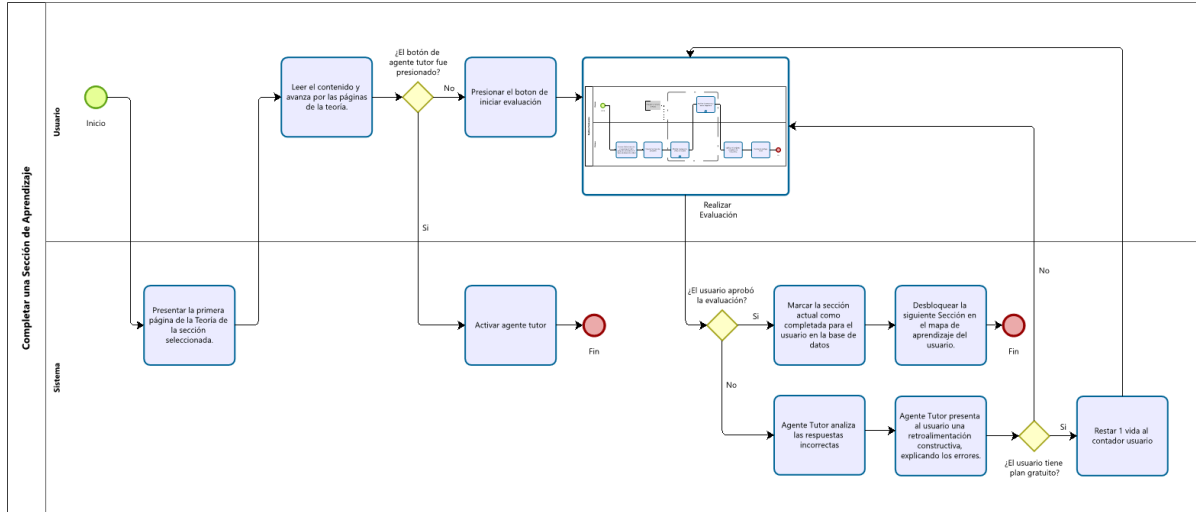
Descripción general

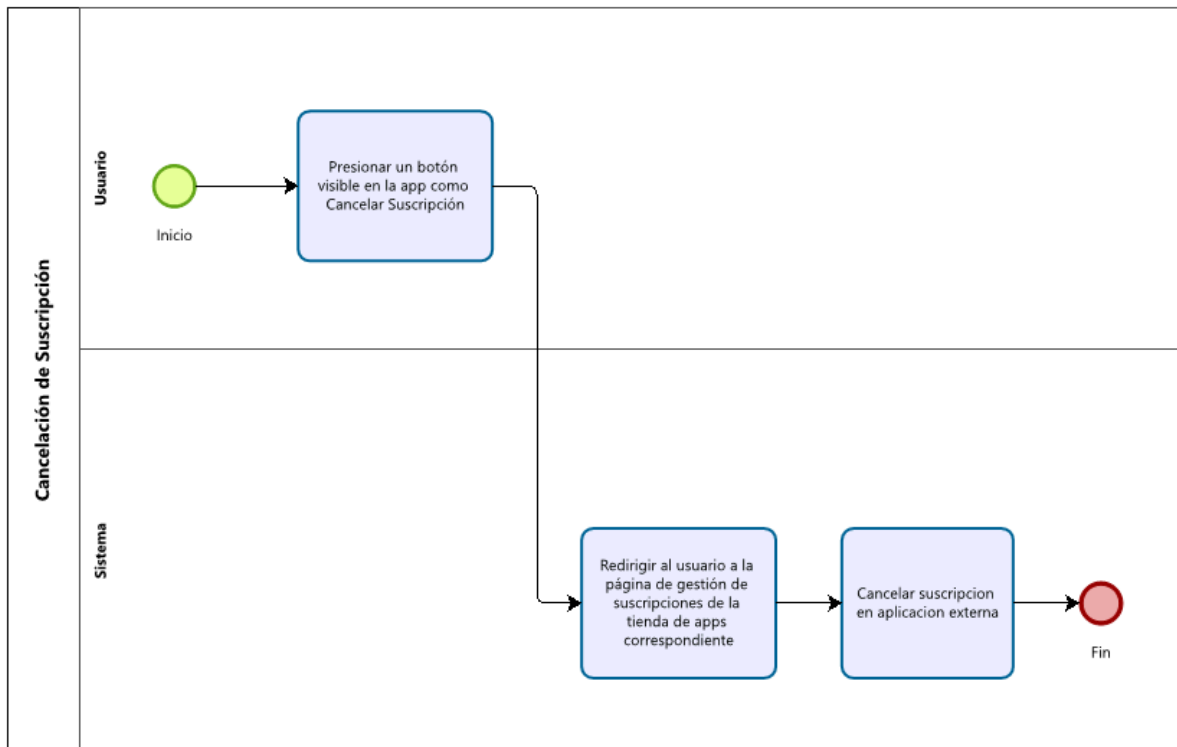
CodeUp Bootcamp es una organización especializada en la formación intensiva en tecnologías de la información, enfocada en el desarrollo de habilidades digitales y programación para estudiantes y profesionales que buscan integrarse en la industria tecnológica. Su modelo educativo se centra en programas prácticos de corta y mediana duración, orientados a la resolución de problemas reales, con el objetivo de garantizar la empleabilidad de sus egresados en un mercado altamente competitivo.

En su búsqueda constante de innovación educativa, CodeUp ha desarrollado LuminAI, una aplicación móvil con inteligencia artificial que funciona como tutor personalizado para principiantes en programación. Esta plataforma ofrece un aprendizaje estructurado en niveles (básico, intermedio y avanzado), con módulos teóricos y prácticos, retroalimentación inmediata y un sistema de progresión gamificado.

LuminAI representa un paso estratégico para el bootcamp, ya que complementa la enseñanza presencial con un recurso accesible, escalable y disponible en dispositivos móviles. Además, al integrar metodologías ágiles, evaluación automatizada y acompañamiento inteligente, CodeUp fortalece su propuesta académica y se posiciona como pionero en el uso de tecnologías emergentes aplicadas a la educación.







Reglas de negocios: Aquí se desarrollará las reglas de negocios que se obtienen de los procesos de negocio específicos de la empresa.

1.0 Gestión de Cuentas y Usuarios

Estas reglas definen la identidad, seguridad y administración de los usuarios en la plataforma.

● 1.1 Registro e Inicio de Sesión

- **RN-USR-01 (Identidad Única):** Cada cuenta de usuario en el sistema se identificará de forma única por una dirección de correo electrónico válida.
- **RN-USR-02 (Autenticación Unificada):** El sistema deberá soportar un flujo de autenticación unificado a través de proveedores externos (Google), que permita tanto el inicio de sesión de usuarios existentes como el registro automático de usuarios nuevos.
- **RN-USR-03 (Valores por Defecto de Cuenta):** Toda cuenta nueva, independientemente de su método de registro, se creará por defecto con el estatus "Gratuito" y un saldo inicial de 5 vidas.
- **RN-USR-04 (Seguridad de Contraseña):** Para cuentas creadas con contraseña, esta deberá tener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo al menos una mayúscula, una minúscula y un número.

- **1.2 Perfil de Usuario**

- **RN-USR-05 (Integridad del Perfil):** Toda modificación a la información personal del usuario deberá ser validada por el sistema para asegurar la integridad de los datos (ej. no permitir campos de nombre vacíos).

2.0 Modelo de Aprendizaje y Progreso

Estas reglas constituyen la lógica central de la experiencia educativa de LuminAI.

- **2.1 Estructura del Contenido**

- **RN-LRN-01 (Estructura Jerárquica):** El contenido de aprendizaje se organiza de forma jerárquica en: **Niveles** (ej. Básico), que contienen **Secciones** (ej. Condicionales), las cuales se componen de **Teoría y Práctica** (Evaluación).
- **RN-LRN-02 (Progreso Secuencial):** El acceso a las secciones es secuencial. Un usuario no podrá acceder a una sección hasta haber aprobado la sección inmediatamente anterior en la ruta de aprendizaje.

- **2.2 Lógica de la Evaluación**

- **RN-LRN-03 (Condición de Aprobación):** Se requiere un puntaje perfecto (5/5 respuestas correctas) en una evaluación para considerar la sección correspondiente como "aprobada".
- **RN-LRN-04 (Generación Dinámica de Evaluaciones):** Las evaluaciones deben ser generadas dinámicamente por el Agente Evaluador (IA) en cada intento, asegurando que no se repitan las mismas preguntas en el mismo orden.
- **RN-LRN-05 (Composición de la Evaluación):** Cada evaluación debe constar de exactamente 5 preguntas, mezclando los diferentes tipos definidos (selección única, completar código, etc.).
- **RN-LRN-06 (Retroalimentación Obligatoria):** El Agente Tutor (IA) deberá proveer retroalimentación al usuario después de cada evaluación, indicando aciertos y explicando los errores cometidos.

- **2.3 Sistema de Progreso**

- **RN-LRN-07 (Penalización por Falla):** A las cuentas con estatus "Gratuito" se les deducirá 1 vida de su saldo por cada evaluación fallada. Si el saldo llega a 0, el usuario no podrá realizar más evaluaciones.
- **RN-LRN-08 (Exención de Penalización):** Las cuentas con estatus

"Premium" no están sujetas a la penalización por vidas y pueden reintentar las evaluaciones de forma ilimitada.

3.0 Monetización y Suscripciones

Estas reglas definen el modelo de negocio de la aplicación.

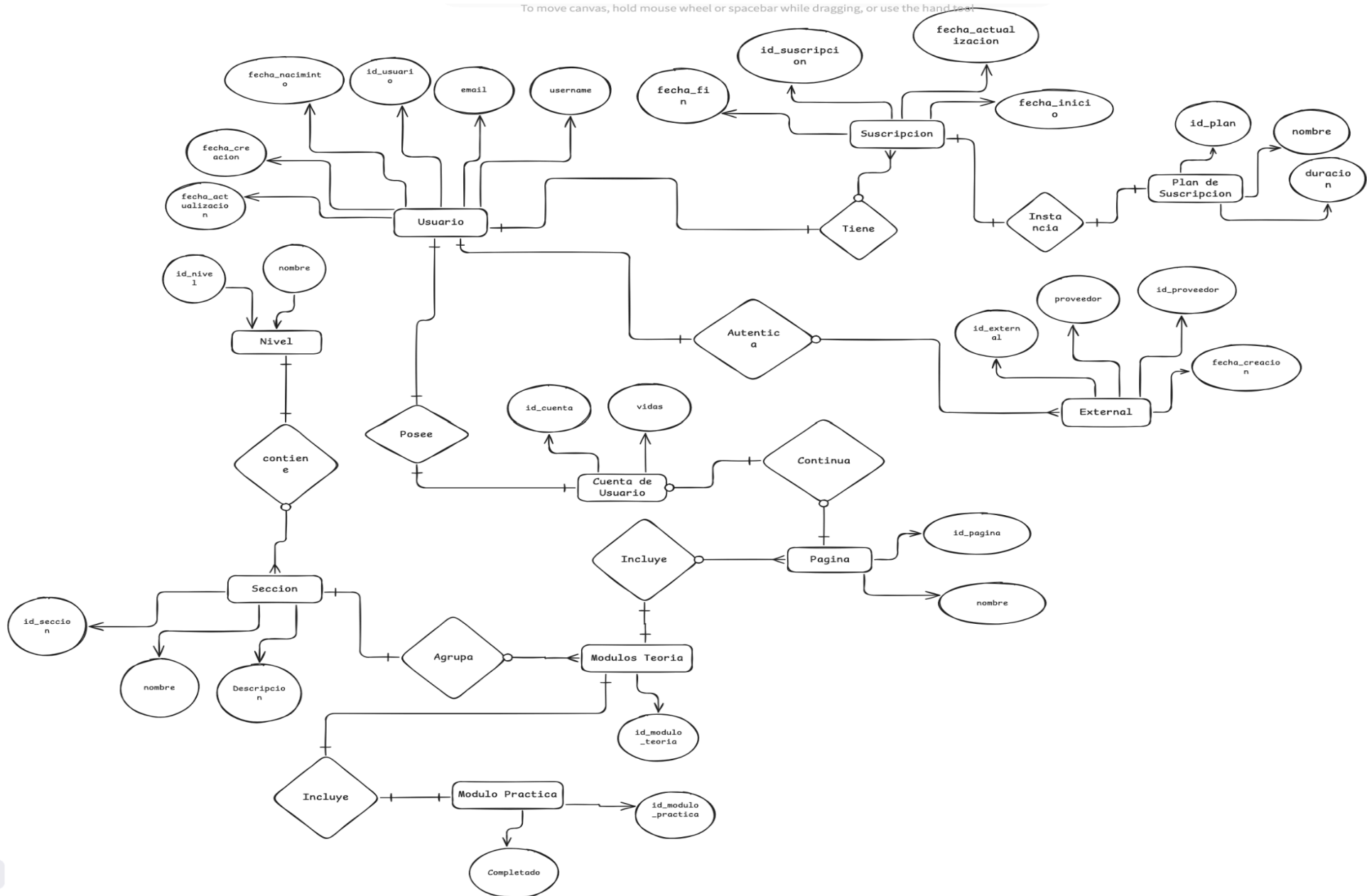
- **3.1 Lógica de Suscripción**

- **RN-MON-01 (Procesamiento de Pagos Externo):** Todo el procesamiento de pagos y suscripciones deberá ser gestionado exclusivamente a través de las pasarelas de pago nativas de las tiendas de aplicaciones (Google Play / Apple App Store).
- **RN-MON-02 (Activación Inmediata):** El cambio de estatus de "Gratuito" a "Premium" se activará de forma inmediata tras la confirmación de un pago exitoso por parte de la tienda.
- **RN-MON-03 (Gestión de Cancelación):** El sistema debe facilitar al usuario la cancelación de su suscripción rediriéndolo a la sección de gestión de suscripciones de la tienda de aplicaciones correspondiente.
- **RN-MON-04 (Período de Gracia por Falla de Pago):** Si un pago recurrente falla, la cuenta del usuario entrará en un período de gracia de 7 días, durante el cual mantendrá su estatus "Premium". Si el pago no se resuelve en ese plazo, la cuenta será revertida a "Gratuito".

- **3.2 Beneficios y Estados de Cuenta**

- **RN-MON-05 (Modelo Freemium):** La aplicación opera con dos estatus de cuenta: "Gratuito" (con vidas limitadas y anuncios) y "Premium".
- **RN-MON-06 (Beneficios Premium):** El estatus "Premium" otorga al usuario vidas ilimitadas y una experiencia sin anuncios.
- **RN-MON-07 (Persistencia de Progreso):** El progreso de aprendizaje de un usuario (secciones completadas) es independiente de su estatus de suscripción y no se perderá si su cuenta vuelve al estado "Gratuito".

- **Modelo de Datos Conceptual:**



Modelo de Datos Lógico:

